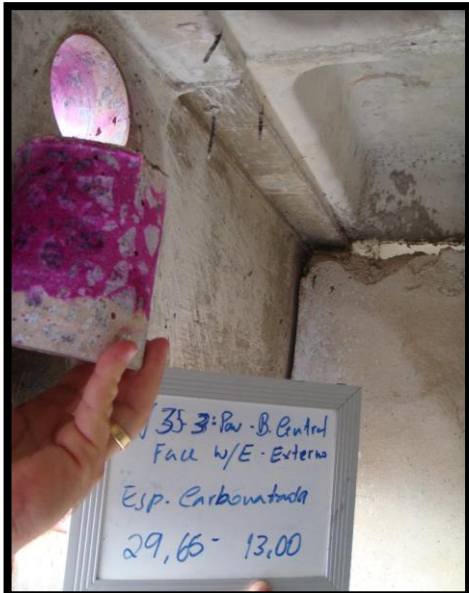




PATOLOGIA DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

Eng.: Fábio Giovanni Xavier de Oliveira

MÓDULO III
FISSURAS INDEPENDENTES DO
CARREGAMENTO
RETRAÇÃO POR SECAGEM E RETRAÇÃO
PLÁSTICA

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÕES

- As retrações não necessariamente são consideradas manifestações patológicas. A importância das variações de volume em estruturas de concreto armado está atrelada aos vínculos e restrições aos quais as peças estruturais estão sujeitas, podendo ocasionar fissuras
- As retrações estão, essencialmente, atrelada à perda de água por evaporação, e seus efeitos dependem de onde e em que momento essa água é perdida. Outras fontes secundárias de retração são a carbonatação, além das próprias reações de hidratação do cimento;

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÕES

TIPOS DE RETRAÇÃO

- Retração Plástica ou Dessecação Superficial;
- Retração por Secagem ou Retração Hidráulica;
- Retração Química;
- Retração Autógena;
- Retração por Carbonatação.

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

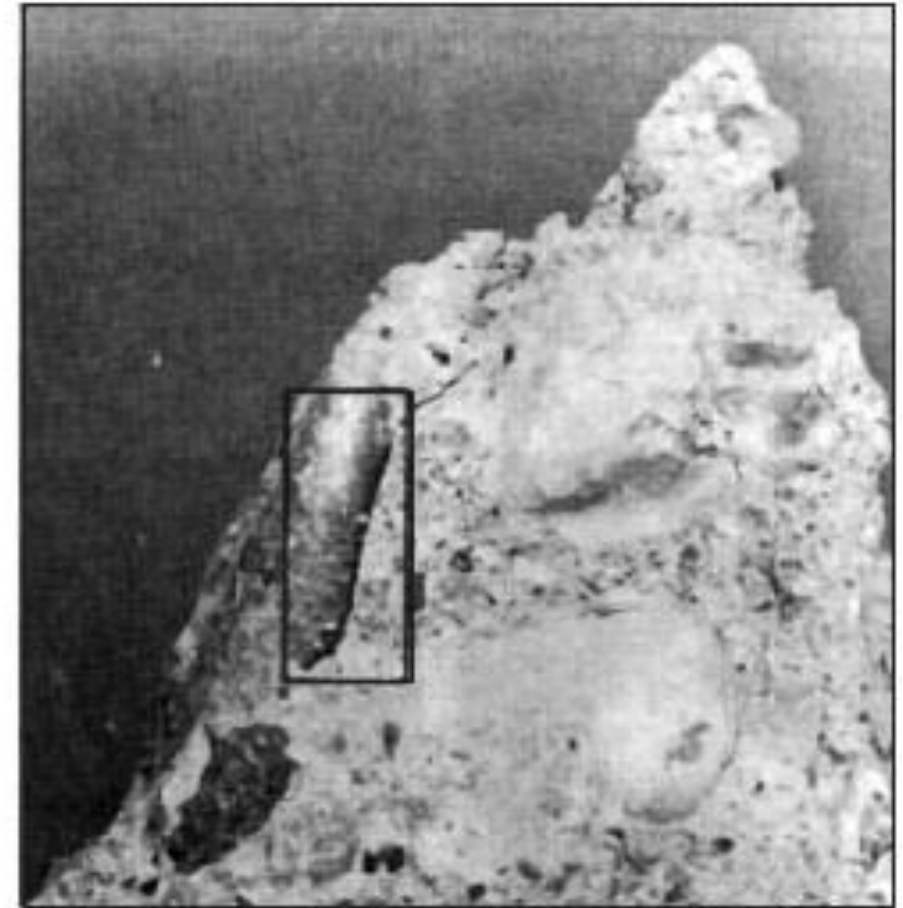
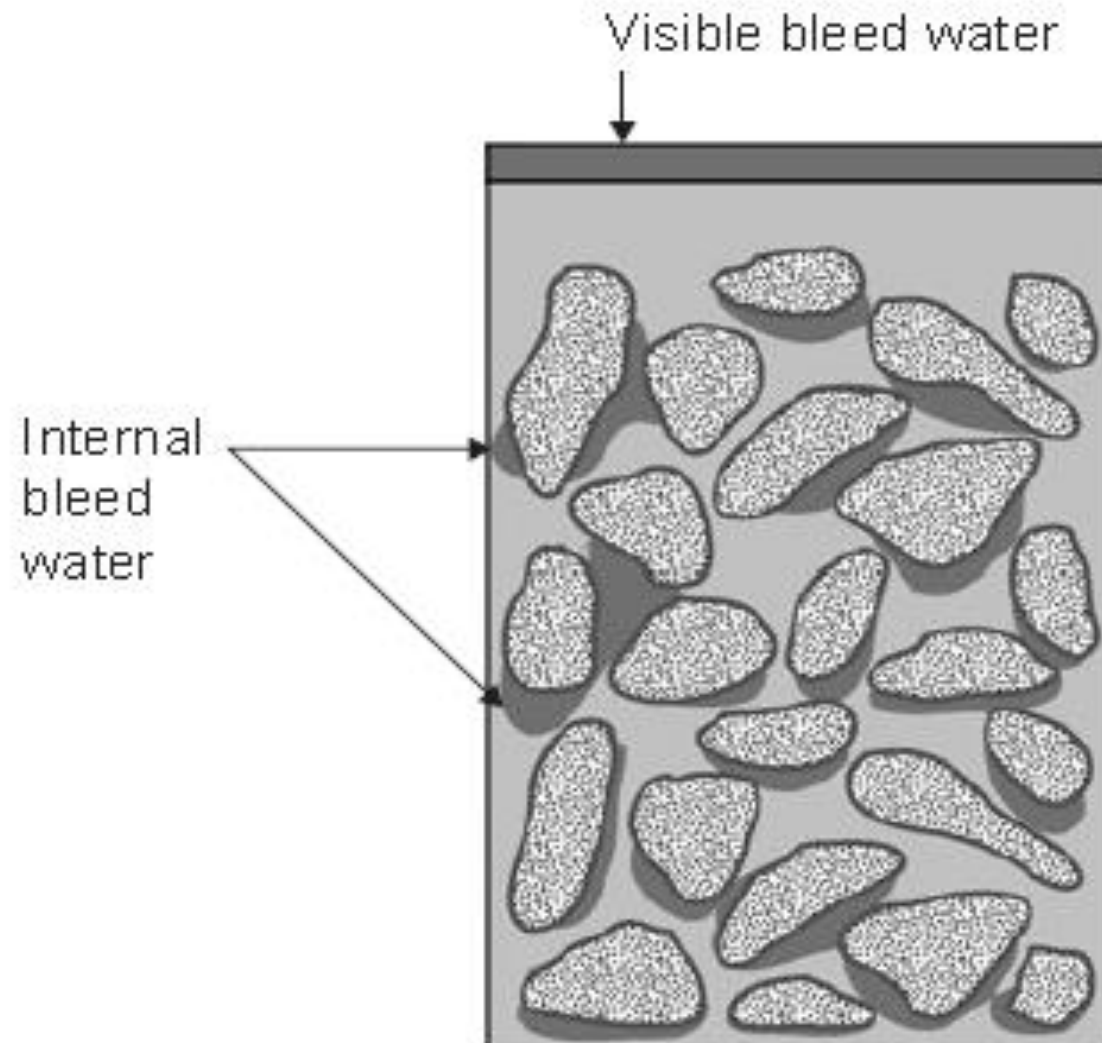
RETRAÇÃO PÁSTICA OU DESSECAÇÃO SUPERFICIAL (PLASTIC SHRINKAGE)

INTRODUÇÃO

- Ocorre enquanto o material cimentício ainda mantém-se em estado fresco;
- Desenvolve-se, especialmente, nas camadas superiores dos elementos em contato com o meio ambiente (principalmente lajes);
- Pode desenvolver-se também nas faces dos elementos em contato com fonte de absorção de água.

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO PÁSTICA OU DESSECAÇÃO SUPERFICIAL (PLASTIC SHRINKAGE)



FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

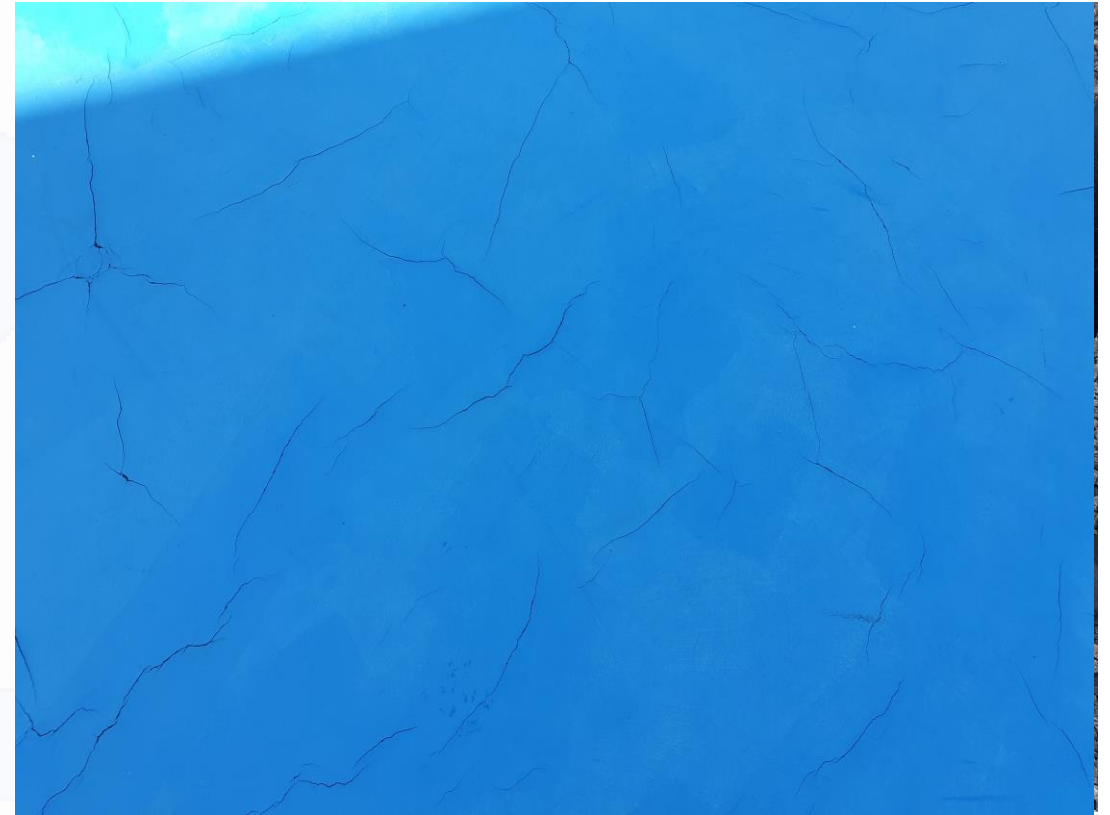
RETRAÇÃO PÁSTICA OU DESSECAÇÃO SUPERFICIAL (PLASTIC SHRINKAGE)

MECANISMO DE FISSURAÇÃO

- Se a razão de exudação da água é inferior ao grau de evaporação ocorrem tensões superficiais nos interstícios do concreto (material cimentício);
- Enquanto o material ainda está fresco, as tensões deslocam o material, ocorrendo apenas a diminuição do volume;
- Quando concreto (material cimentício) começa a endurecer, essas tensões superficiais causam fissuras devido a incapacidade desse material de se deslocar e ocupar os vazios deixados pela evaporação abrupta da água, potencializado ainda pela baixa resistência a tração.

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO PÁSTICA OU DESSECAÇÃO SUPERFICIAL (PLASTIC SHRINKAGE)



FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO PÁSTICA OU DESSECAÇÃO SUPERFICIAL (PLASTIC SHRINKAGE)

FATORES INFLUENCIADORES – AMBIENTAIS

- Taxa de evaporação da água;
- Velocidade do vento;
- Temperatura do ar;
- Umidade relativa do ar;
- Temperatura da água no concreto;
- Radiação solar

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO PÁSTICA OU DESSECAÇÃO SUPERFICIAL (PLASTIC SHRINKAGE)

FATORES INFLUENCIADORES – AMBIENTAIS

Fórmula de Menzel

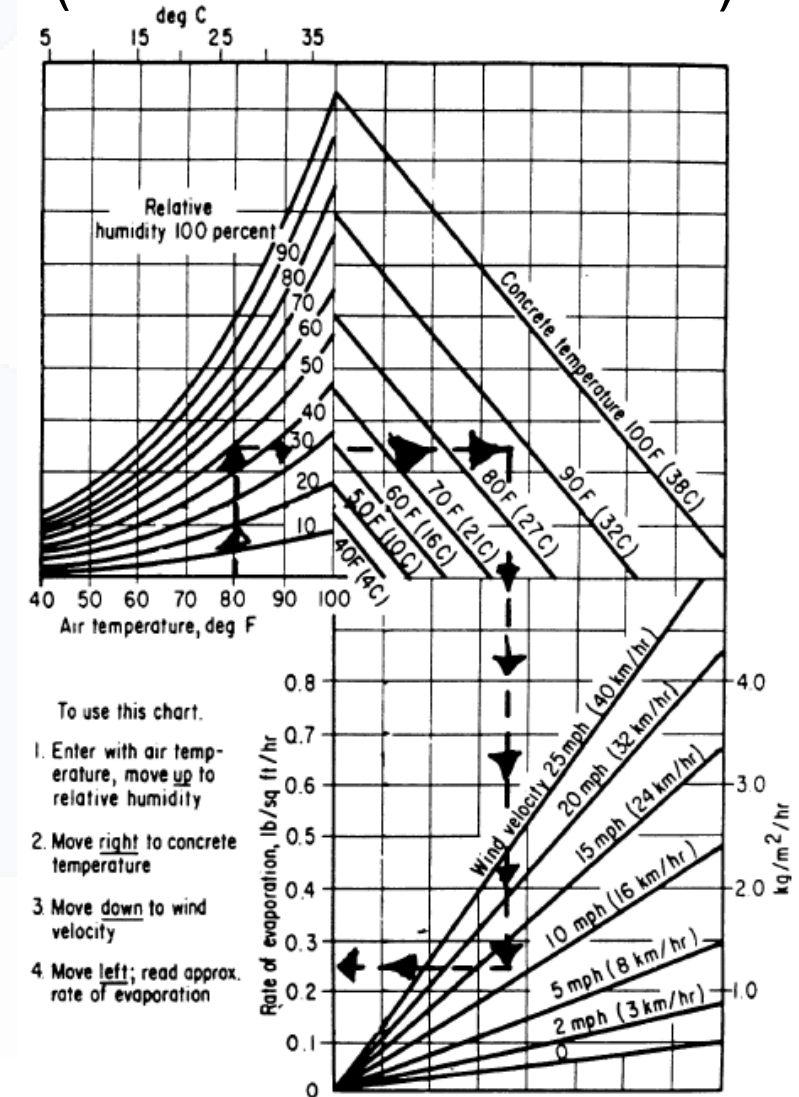
$$E = (e_0 - e_a) f(u)$$

E = razão de evaporação;

$(e_0 - e_a)$ = diferença de pressão;

$f(u)$ = função da velocidade do vento.

ACI Nomógrafo - *ACI Manual of Concrete Practice*, Section 305R, "Hot Weather Concreting,"



FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO PÁSTICA OU DESSECAÇÃO SUPERFICIAL (PLASTIC SHRINKAGE)

FATORES INFLUENCIADORES – AMBIENTAIS

Outras Formulações

Murray, Dilley, e Mills.

$$E = 0.313(e_{so} - r.e_{sa}).(0.253 + 0.06V)$$

E = Razão de evaporação (Kg/m²/h);

e_{so} = pressão de vapor na superfície do concreto (kPa);

e_{sa} = pressão de vapor do ar (kPa);

r = Umidade relativa do ar (%);

V = Velocidade do vento (km/h)

Paul G. Uno

$$E = 5[(T_c + 18)^{2,5} - r.(T_a + 18)^{2,5}](V + 4) \times 10^6$$

E = Razão de evaporação (Kg/m²/h);

T_c = Temperatura do concreto (°C);

T_a = Temperatura do ar (°C);

r = Umidade relativa do ar (%);

V = Velocidade do vento (km/h)

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO PÁSTICA OU DESSECAÇÃO SUPERFICIAL (PLASTIC SHRINKAGE)

FATORES INFLUENCIADORES – AMBIENTAIS

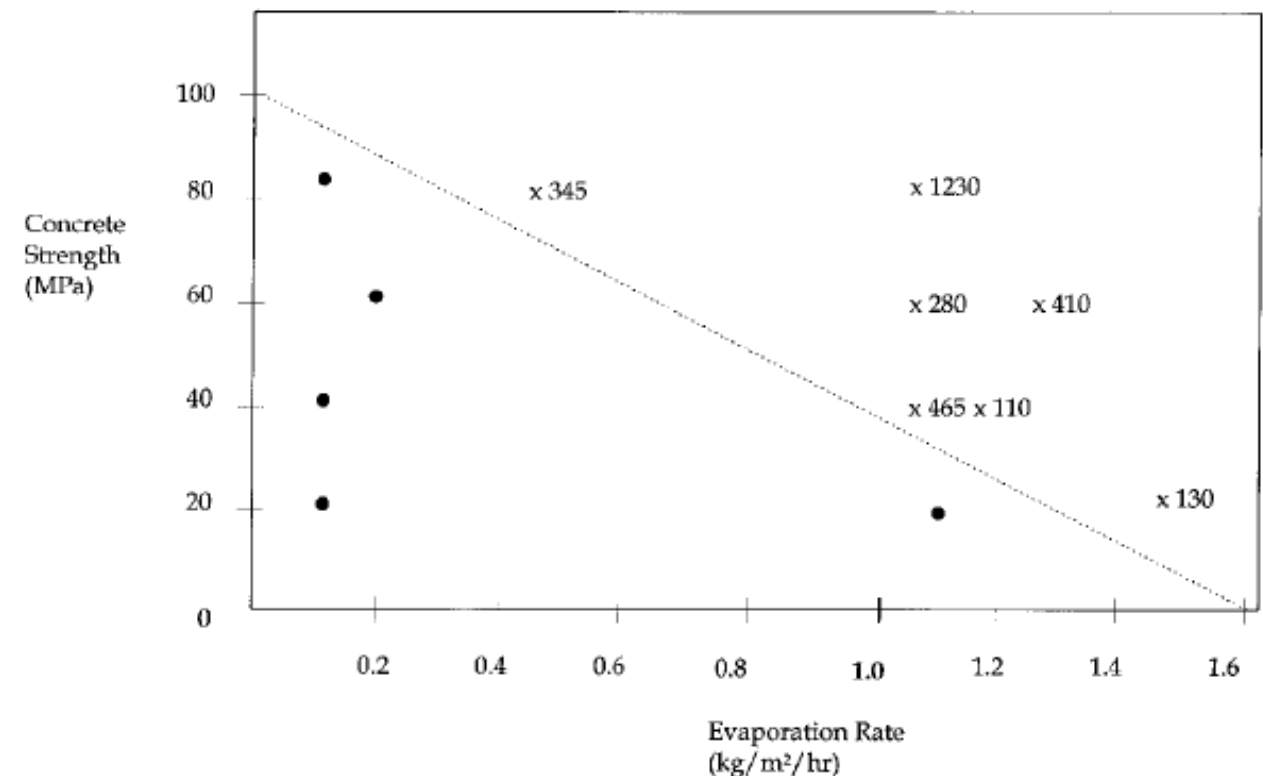
- Quando a taxa de evaporação (E) for elevada, a Retração Plástica pode causar fissuras:
 - ❑ ACI 305R – superior a $1,0\text{kg/m}^2\cdot\text{h}$;
 - ❑ CSA A23.1 (Canadian Portland Cement Association) - superior a $0,75\text{kg/m}^2\cdot\text{h}$;
 - ❑ TECHNICAL BULLETIN (Australian Pre-Mixed Concrete Association) - superior a $0,5\text{kg/m}^2\cdot\text{h}$;

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO PÁSTICA OU DESSECAÇÃO SUPERFICIAL (PLASTIC SHRINKAGE)

FATORES INFLUENCIADORES – PROPRIEDADES DO MATERIAL

- Resistência do concreto;
- Espessura do elemento;
- Teor de finos (teor de cimento);
- “Grau de endurecimento” c
- Teor de adições, presença

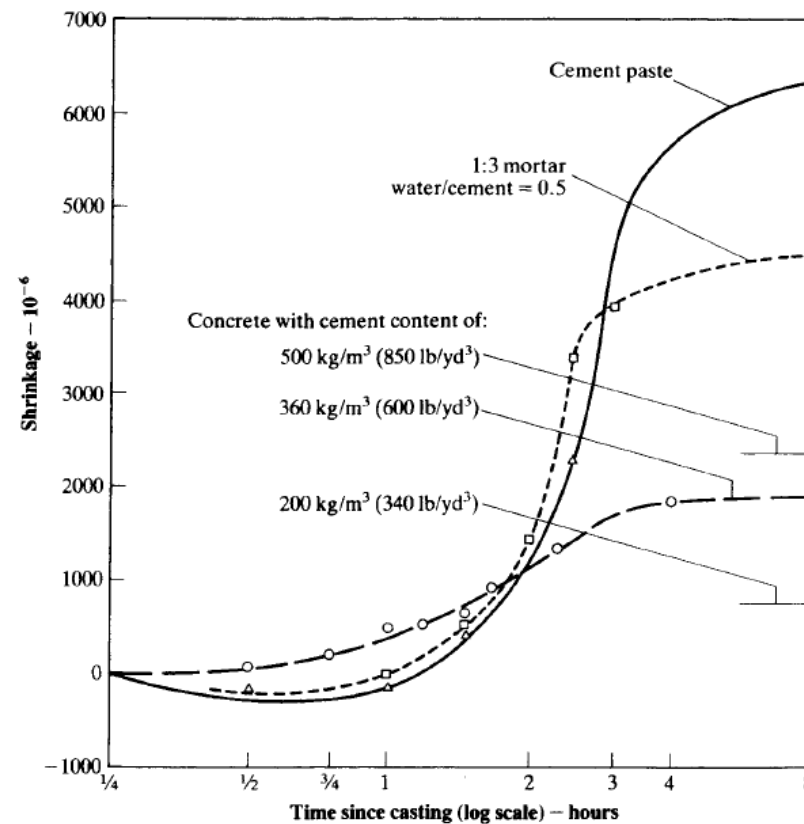


FISSURAS INDEPENDENTE DO CAL

RETRAÇÃO PÁSTICA OU DESSECAÇÃO SUPERFICIAL

FATORES INFLUENCIADORES – PROPRIEDADES

- Resistência do concreto;
- Espessura do elemento;
- Teor de finos (teor de cimento, teor de argamassa);
- “Grau de endurecimento” do concreto;
- Teor de adições, presença de fibras, tratamentos superficiais;



FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO PÁSTICA OU DESSECAÇÃO SUPERFICIAL (PLASTIC SHRINKAGE)

PREVENÇÃO

- Evitar concretagens em condições de temperatura, ventos e umidade desfavoráveis;
- Realizar cura úmida tão logo ocorra a vibração e princípio do endurecimento do concreto;
- Em lajes com reduzidas espessuras, evitar traços ricos ou com teor de argamassa. Ainda pode ser incorporado ao traço microfibras de polipropileno;
- Aspersão agentes de cura química (álcoois alifáticos).

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO PÁSTICA OU DESSECAÇÃO SUPERFICIAL (PLASTIC SHRINKAGE)

TERAPIA

- As fissuras são “mortas” à princípio, dessa forma:
 - ☐ Na primeiras após horas do aparecimento das fissuras, aplicação de argamassa (1:1 – cimento: areia fina) com consistência seca espalhada sobre as fissuras;
 - ☐ Em concreto mais maduros, alicação de selantes flexíveis vedando as fissuras.

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO POR SECAGEM OU RETRAÇÃO HIDRÁULICA

- A retração por secagem ocorre quando o concreto, no estado endurecido, é exposto a um ambiente cuja umidade relativa é inferior à umidade interna dos poros do concreto;
- Ocasionalmente a perda de água dos poros do concreto, daqueles de maior diâmetro, inicialmente, depois daqueles de menor diâmetro;
- Quando a perda de água atinge os poros de diâmetro inferior a $50\text{\AA}$ (vazios capilares), a saída dessa água ocasiona tensões superficiais elevadíssimas, reduzindo o volume da matriz cimentícia;
- Essa redução de volume, não necessariamente ocasiona manifestação patológica, no entanto, em peças estruturais reais, as deformações são restringidas por armaduras - estribos, por exemplo, em peças com cobrimento reduzido – e dessa forma, aparecem tensões de tração que eventualmente suplantam a resistência do material;

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO POR SECAGEM OU RETRAÇÃO HIDRÁULICA

- As fissuras ocasionadas pela retração por secagem não possuem capacidade de reduzir, sobremaneira, as propriedades mecânicas das estruturas de concreto, no entanto, diminuem a durabilidade do elemento estrutural, permitindo que a água e outros agentes agressivos tenham acesso direto ao interior da massa;
- A maior parte da retração por secagem ocorre até os três primeiros meses de hidratação do cimento;

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO POR SECAGEM OU RETRAÇÃO HIDRÁULICA



FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO POR SECAGEM OU RETRAÇÃO HIDRÁULICA

FATORES INFLUENCIADORES

- Relação água/aglomerante (porosidade);
- Teor de pasta;
- Grau de hidratação;
- Teor de adições;
- Umidade relativa do ar.

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO POR SECAGEM OU RETRAÇÃO HIDRÁULICA

FATORES INFLUENCIADORES

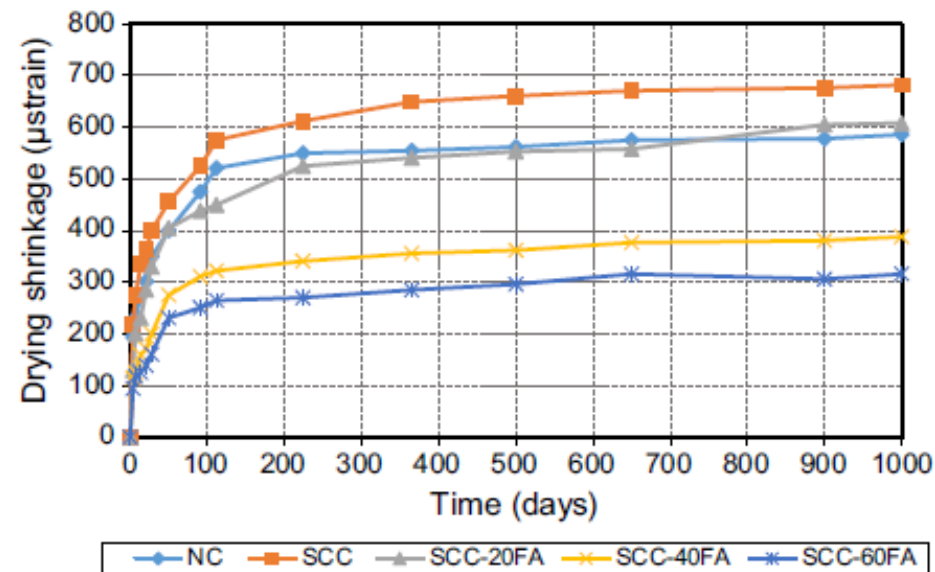


Fig. 9. Effect of FA content on drying shrinkage strain for NCs and SCCs mixes with w/b ratio 0.33 at different ages.

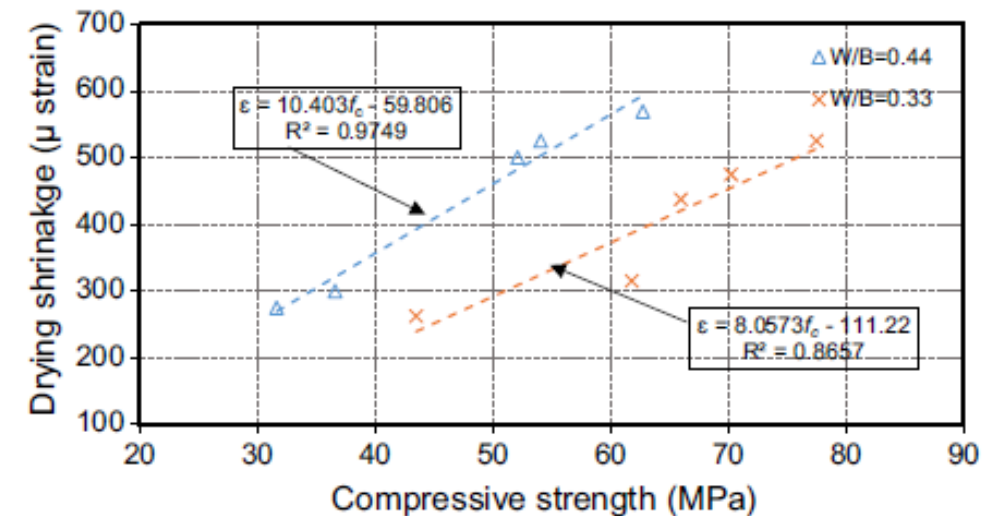


Fig. 11. Relation between compressive strength and drying shrinkage at 1000 days for different w/b ratios.

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO POR SECAGEM OU RETRAÇÃO HIDRÁULICA

PREVENÇÃO

- Manutenção de cobrimentos adequados;
- Utilização de traço com teor de adições em ambientes que possuem grandes variações de umidade relativa do ar;
- Aplicação de impermeabilizantes de poro fechado em elementos estruturais cuja possibilidade de microambientes de grandes variações de umidade.

FISSURAS INDEPENDENTE DO CARREGAMENTO

RETRAÇÃO POR SECAGEM OU RETRAÇÃO HIDRÁULICA

TRATAMENTO

- Aplicação de selantes flexíveis vedando as fissuras;
- Aplicação de revestimentos argamassados armados.

FIM

OBRIGADO!

CONTATOS:

Email: fabiogiovanni@engconsultiva.com

Site: www.estruturasonline.com.br

Blog: <https://estruturasonline.com.br/author/fabio-giovanni/>

 [fábio-giovanni-xavier-de-oliveira-7514362](https://www.linkedin.com/in/fabio-giovanni-xavier-de-oliveira-7514362)

 <https://www.facebook.com/fabiogiovanniengenharia/>

Cel: (83) 99921 9318